

INF672 / Unidad 2 / EP-01

MACHINE LEARNING

Examen — Primer Parcial

Docente: M. Sc. Huáscar Fedor Gonzales Guzmán

Tiempo: 2 h

Total: 100 pts

Desarrolla un notebook de Jupyter con el código ejecutado y tus respuestas escritas en celdas de texto; súbelo a tu repositorio de GitHub y envía el enlace en la plataforma virtual. Cada afirmación debe estar justificada: un resultado sin interpretación no puntúa completo. *Los cuatro ejercicios valen 25 pts (mitad código correcto, mitad justificación escrita).*

EJERCICIO 01 Una probabilidad de dos maneras: contar y simular

25 pts

El evento es: «sacar al menos un 6 al tirar dos dados». Lo vas a calcular de forma exacta y luego estimarlo simulando, para comprobar que coinciden.

- 1. Valor exacto (por conteo).** Enumera los 36 pares posibles con `itertools.product(range(1,7), repeat=2)`, cuenta cuántos tienen al menos un 6 y divide entre 36.
- 2. Estimación (por simulación).** Genera muchas tiradas de dos dados con `rng.integers(1, 7, size=(N, 2))`, marca las que tienen algún 6 y calcula la frecuencia relativa.
- 3. Convergencia.** Repite la estimación con $N = 100, 1\,000$ y $100\,000$, y compara cada una con el valor exacto en una pequeña tabla de error.

PARA ENTREGAR

El valor exacto, las tres estimaciones y su comparación con el valor exacto. **Responde:** ¿cuál se acercó más y por qué? ¿Qué le pasa a la estimación cuando tienes pocas tiradas?

EJERCICIO 02 Perfil estadístico por especie y limpieza de datos

25 pts

Vas a describir con números las tres especies de Iris y a dejar la tabla lista para un modelo.

- 1. Perfil por especie.** Carga Iris con la columna de especie, agrupa con `groupby('species')` y calcula, para las cuatro características, la media, la mediana, la desviación estándar y los cuartiles (Q1, Q2, Q3). Preséntalo en una tabla legible.
- 2. Faltantes.** Agrega unos pocos `np.nan` (con semilla fija), cuéntalos por columna con `df.isna().sum()` e imputa los huecos con la **mediana de cada columna por especie**. Explica por qué se prefiere la mediana a la media.

- 3. Lectura.** Mirando la tabla de medias por especie, indica qué característica parece separar mejor las tres especies y cuál las confunde.

PARA ENTREGAR

La tabla de estadísticos por especie, el conteo de faltantes ya imputados y tu respuesta a la lectura.

Responde: ¿por qué una característica con medias muy distintas entre especies separa mejor que una con medias parecidas?

EJERCICIO 03 Tres formas de comparar dos flores, hechas por ti

25 pts

Vas a programar desde cero las tres operaciones con las que se mide qué tan parecidas son dos flores, usando solo NumPy.

- 1. Tres funciones propias** que reciban dos vectores `a` y `b`: distancia euclidiana `np.sqrt(np.sum((a-b)**2))`, producto punto `np.sum(a*b)` y similitud coseno `np.dot(a,b)/(np.linalg.norm(a)*np.linalg.norm(b))`.
- 2. Elige cuatro flores** de Iris: dos de la misma especie y dos de especies distintas. Anota los índices que usaste.
- 3. Aplica** tus tres funciones a los pares que formes y organiza los resultados en una tabla para compararlos.

PARA ENTREGAR

El código de las tres funciones y la tabla de valores por par. **Responde:** ¿las flores de la misma especie salieron «más parecidas» (menor distancia, mayor coseno)? ¿La distancia euclidiana y la similitud coseno ordenan las flores igual?

EJERCICIO 04 Bajar la colina: descenso de gradiente

25 pts

Muchos modelos aprenden buscando el punto más bajo de una función de error. Aquí lo haces sobre una función sencilla cuyo mínimo ya conoces: $f(x) = (x - 4)^2 + 1$, una parábola con mínimo en $x = 4$. Usa su derivada, que se te da:

$$f'(x) = 2 \cdot (x - 4)$$

- 1. Programa el descenso.** Parte de $x = 10$ y, en cada paso, actualiza $x = x - \text{tasa} \cdot f'(x)$. Repite un número fijo de pasos y guarda cómo evoluciona x .
- 2. Prueba tres tasas de aprendizaje:** una pequeña (0.01), una intermedia (0.1) y una grande (1.1). Grafica la trayectoria de x en cada caso.
- 3. Compara** el x final de cada tasa con el mínimo verdadero ($x = 4$).

PARA ENTREGAR

Las trayectorias de x para las tres tasas y tu comparación con $x = 4$. **Responde:** ¿todas llegan cerca del mínimo? ¿Qué pasa con la tasa muy pequeña (¿avanza lento?) y con la muy grande (¿se pasa, oscila o se dispara?)?

Rúbrica: cada ejercicio 25 pts — 12,5 código correcto y ejecutado · 12,5 justificación escrita e interpretación de resultados.